

微机系统与接口——

第一章 绪论

东南大学信息科学与工程学院



王东明

前言

1

计算机如何工作的？当我们需要尽可能发挥CPU的能力，提高运算速度怎么做？移动通信需要实时并行计算。

2

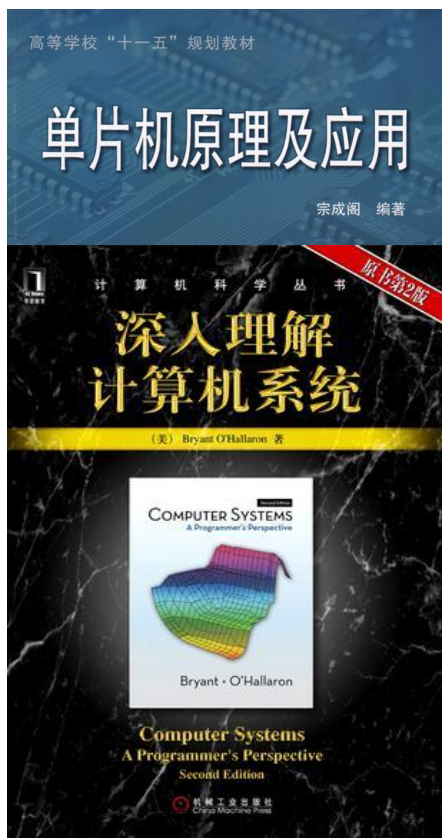
你注意到身边的一些微型计算机系统的应用吗？每天为我们服务的食堂打卡消费系统以及智能家电。

3

你知道一些工业控制如何工作的吗？CPU可以完成智能控制。



课程背景 • BACKGROUND



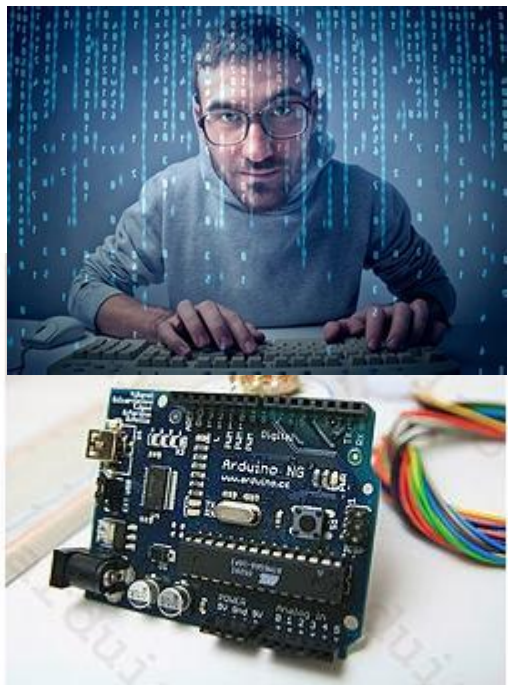
- 深入理解计算机系统的开始：原来只是会用计算机，现在要理解计算机（**软件/硬件**）是如何有效的工作；
- 学习**硬件应用**的开始：原来只是用计算机进行软件编程，现在要能够使用计算机硬件（接口芯片）完成特定的控制；
- 学习x86的CPU的工作原理，为后续学习其它CPU奠定基础；
- 有广泛的应用前景，实用性很强！

课程目标 • OBJECTIVE



- 学习和掌握微机的基本工作原理、汇编语言程序设计和接口技术的入门课程；
- 建立微型计算机系统的整体概念，形成微机系统软硬件开发的初步能力。

课程收获 • GAINS



- **软件开发**：为深入理解计算机系统打下基础，是高质量、高效率编程的开始；
- **硬件开发**：开发工业控制和单片机应用，为学习ARM等CPU奠定基础；
- **专业基础课程**：学好这门课，对将来从事硬件开发以及从事信息领域的科研都有很大的帮助。

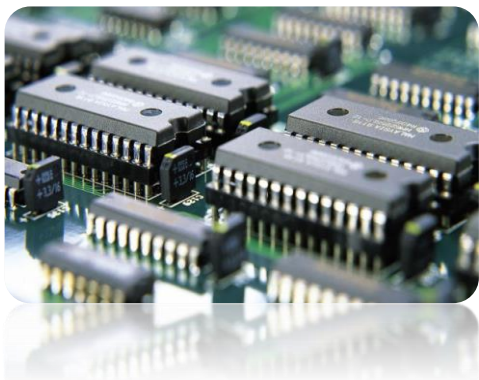
课程内容 • CONTENT



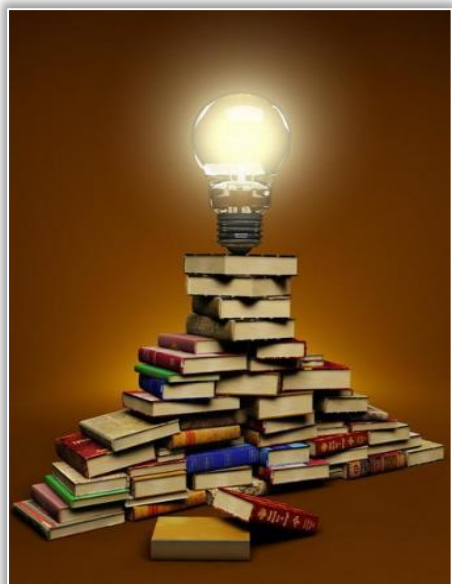
- 第三章 8086/8088 CPU的指令系统
- 第四章 汇编语言程序设计
- 第六章 输入输出和中断技术;
- 第七章 可编程接口芯片8253、8259、8255、8250
- 第八章 Intel 386微处理器

先修课程 • COURSE

- 微机操作、数字电路
- C/C++ 编程语言
- 预备知识：信息的表示二进制运算、16进制表示、逻辑运算



参考资料 • REFERENCE



- 李继灿, 《新编16/32位微型计算机原理及应用》
- 郁慧娣, 《微机系统及其接口技术》
- 郑初华, 《汇编语言微机原理及接口技术》
- 王爽, 《汇编语言》
- R. E.Bryant, 《深入理解计算机系统》

学习方法 • METHOD



- 课堂：听讲与理解、适当笔记；
- 课后：认真复习、查阅资料；
- 作业：**独立**完成作业；
- 实践：独立完成实验，**独立编程调试**。

纪律

不准旷课、课堂上请关闭手机！



学习方法 • METHOD

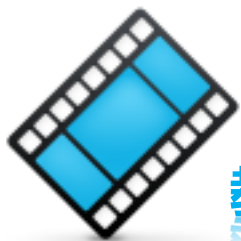
- 眼过千遍不如手过一遍!
- 书看千行不如手敲一行!
- 手敲千行不如单步一行!
- 单步源代码千行不如单步对应汇编一行!



考试方法• SCORE



- 平时成绩占10%
- 期中考试占30%：第一、第三、第四章
- 期末考试占60%：第六、第七、第八章



教学相长，亦师亦友



1 基本概念

2 组成结构

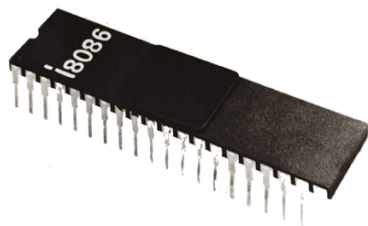
3 工作过程

基本概念

- ◆ 微处理器
- ◆ 微型计算机
- ◆ 微型计算机系统

微处理器

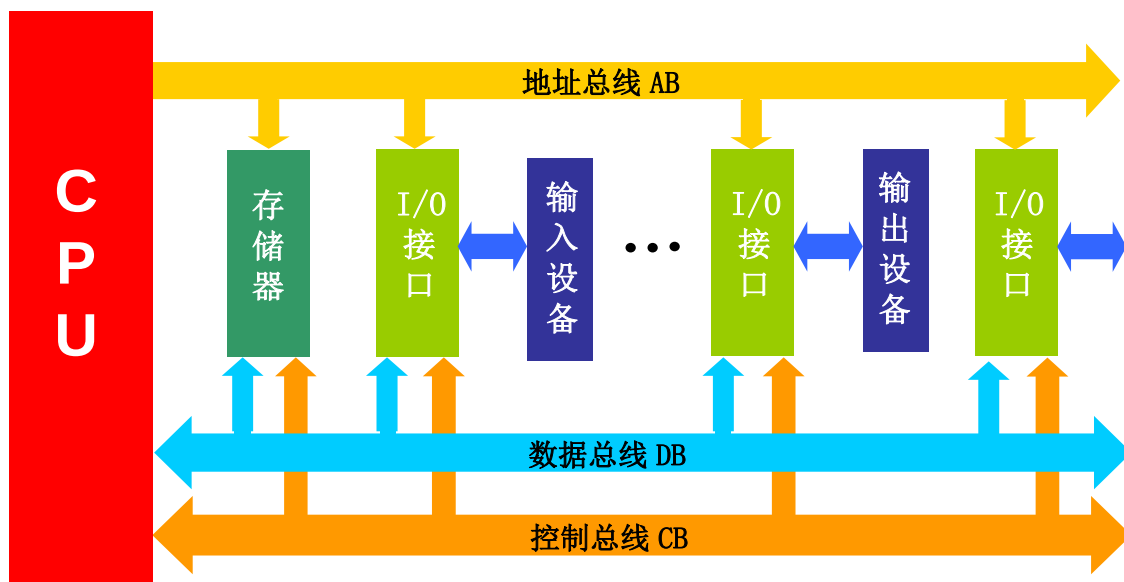
微处理器：指由一片或几片大规模集成电路组成的具有**运算和控制**
器功能的**中央处理器部件**，在微型计算机中直接用CPU表示微处理器。



微型计算机



微型计算机：指以**微处理器**为核心，配上**存储器**、**输入 / 输出接口电路**及系统**总线**所组成的计算机(又称主机或微电脑)。



微型计算机系统

微型计算机系统：指以微型计算机为中心，以相应的**外围设备**、电源和辅助电路(统称硬件) 以及指挥微型计算机工作的**系统软件**所构成的系统。





1 基本概念

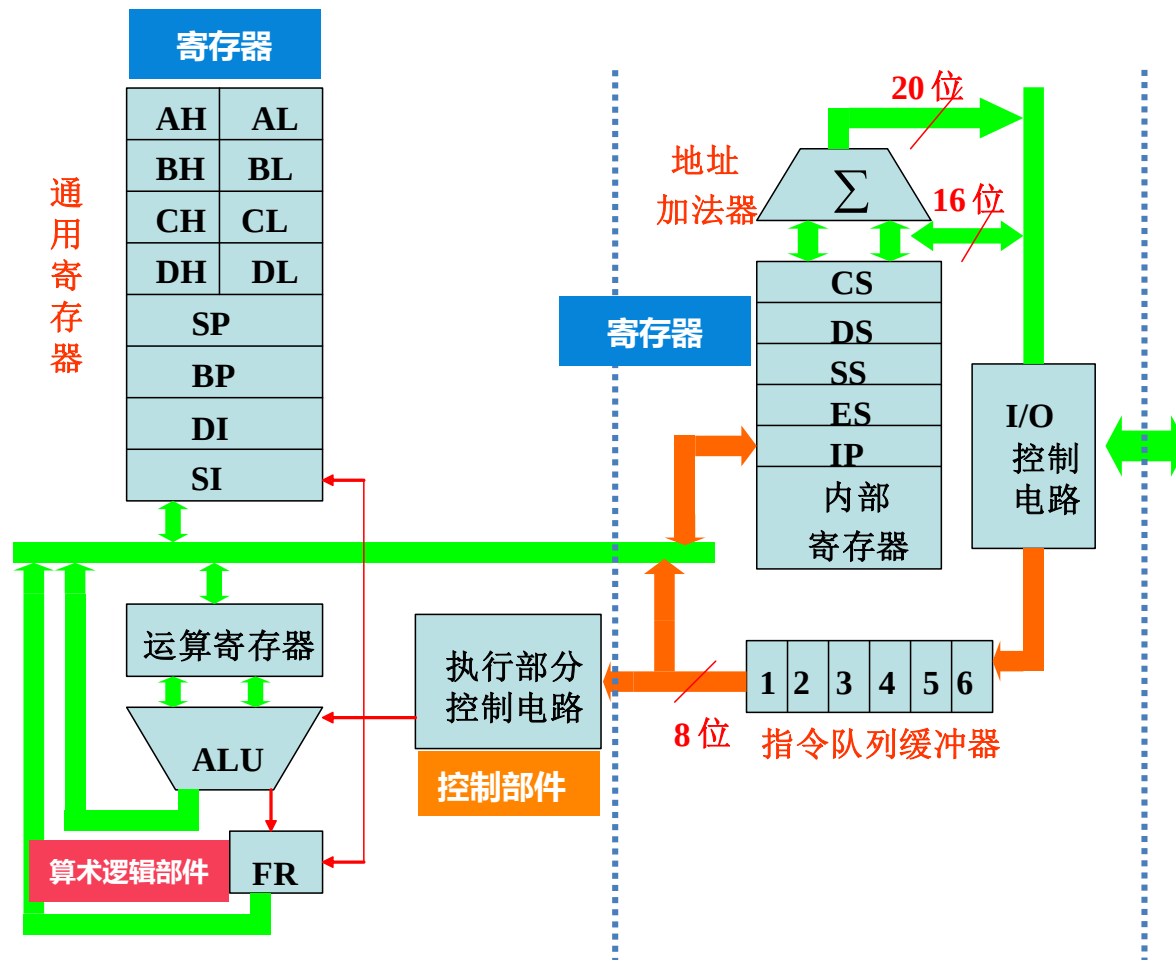
2 组成结构

3 工作过程

组成结构

- ◆ 微处理器
- ◆ 系统总线
- ◆ 内存存储器
- ◆ I/O接口

微处理器



ALU: 执行算术和逻辑操作以及移位等；**寄存器:** 通用和专用寄存器，共14个；**控制部件:** 控制和指挥各功能部件协同动作，完成计算功能。



重要概念：寄存器

寄存器，是集成电路中非常重要的一种存储单元，通常由触发器组成。

内部寄存器

- 内部寄存器，CPU内部的一些小的存储单元。
- CPU对外部数据处理时，往往先把数据取到寄存器中再处理。

外部寄存器

- 外部寄存器是计算机中其它一些部件上用于暂存数据的寄存器，它与CPU之间通过“端口”交换数据。

内部寄存器特点

- 快：**寄存器是存储器中的最顶端，也是系统获得数据的最快速途径。
- 少：**寄存器位于CPU内部，数量很少，8086仅十四个。
- 名：**每个内部寄存器都有一个名字，而没有类似存储器的地址编号。



微处理器——微处理器的性能指标

- 字长：字长是最重要的指标之一。它是CPU内部**一次能同时处理的数据的位数**。字长标志着计算精度，字长越长，它能表示的数值范围越大，计算出的结果有效数的位数就越多，精度也就越高；
 - 地址位长度：决定了CPU寻址能力和**最大内存**的大小；
 - 运算速度：运算速度是**微机性能**的综合表现，它是指微处理器执行指令的速率。
- ✓ 你听说的**32位CPU**，**64位CPU**指的是什么？
 - ✓ 你听说过的，支持**最大内存4G**，其地址位长度是多少呢？**16条地址线**可访问多少字节？**20条地址线**可访问多少字节？
 - ✓ 你听说的**CPU的主频是2GHz**，它是决定了CPU的运算速度**主要**指标。



总线的概念

总线

传递信息的一组公用导线。

定义

系统总线

从CPU引出的信号线，完成CPU与存储器或 IO的信息交换。

总线的使用特点

时分复用：在某一时刻，只能由一个总线主控设备来控制总线，其它总线主控设备此时必须放弃对总线的控制。

单发多收：在连接系统的各个设备中，在某一时刻只能有一发送者发送信号，但可以有多设备从总线上同时获得信号。

连接方式：通过总线插槽来连接各设备。



系统总线

系统总线的分类

控制总线

从处理器引出的若干信号线，CPU通过它们与存储器或I/O设备进行控制信息交换。

地址总线

传递地址信息的总线，CPU输出将要访问的内存或I/O地址，该总线为**单向三态**总线。

数据总线

传递数据信息的总线。读，内存和IO到CPU，写：CPU到内存或IO，**双向三态**总线。



三态：0，1，高阻。当其它主设备使用AB时，CPU将其设为高阻(CPU与AB之间切断电气连接)。



控制总线



数据总线



数据总线的宽度决定了CPU与其它器件进行一次数据传送时的最大位数。注意和**CPU的字长**要有所区分哦。



地址总线



存储器

存储器是微机中存储和记忆部件，用来存放用二进制形式表示的数据、文字、图像、程序，它以字节（BYTE）为单位。

内存

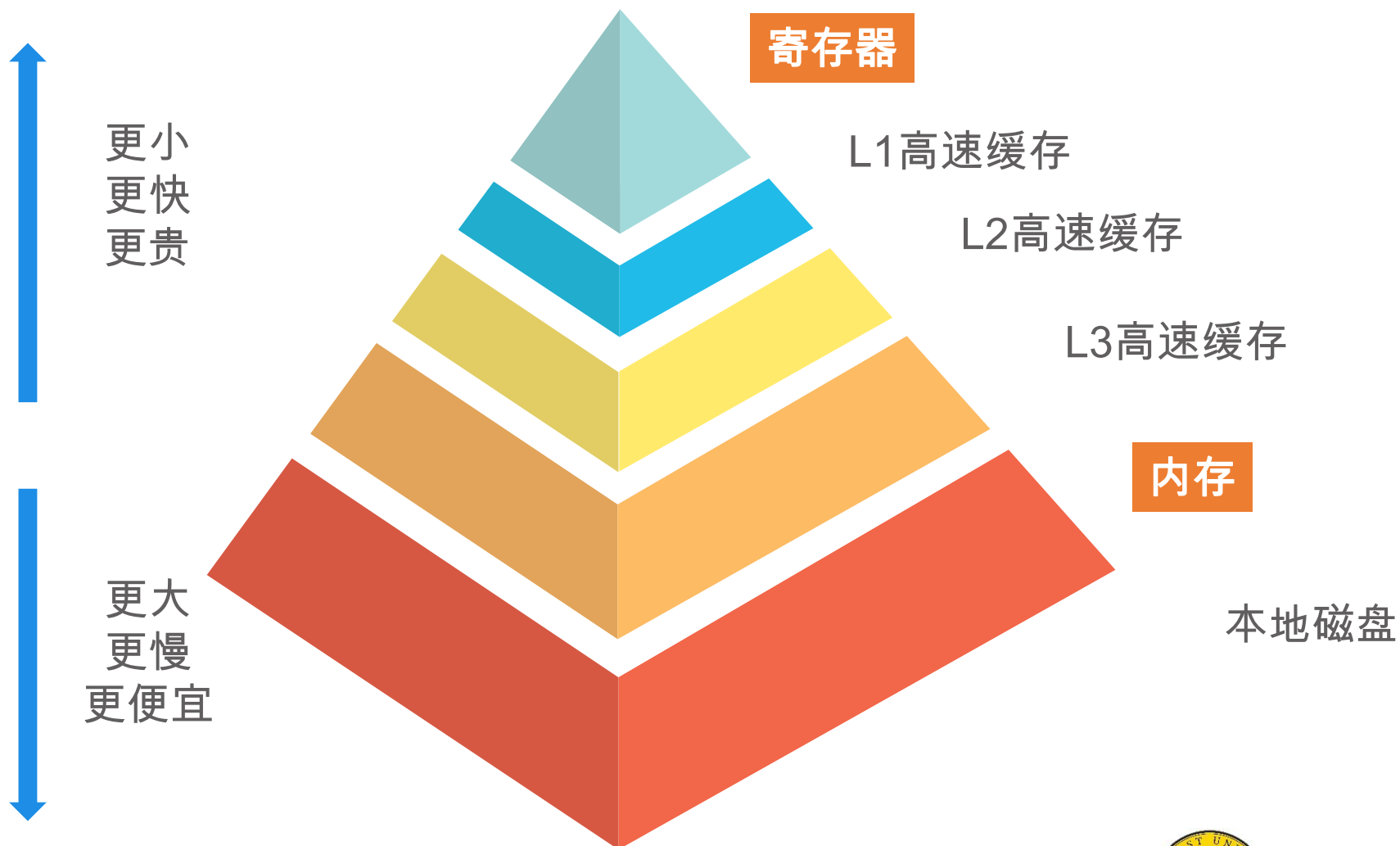
- 随机存取，速度快，容量小；
- 程序与数据必须调入内存后才能被CPU执行与处理。

外存

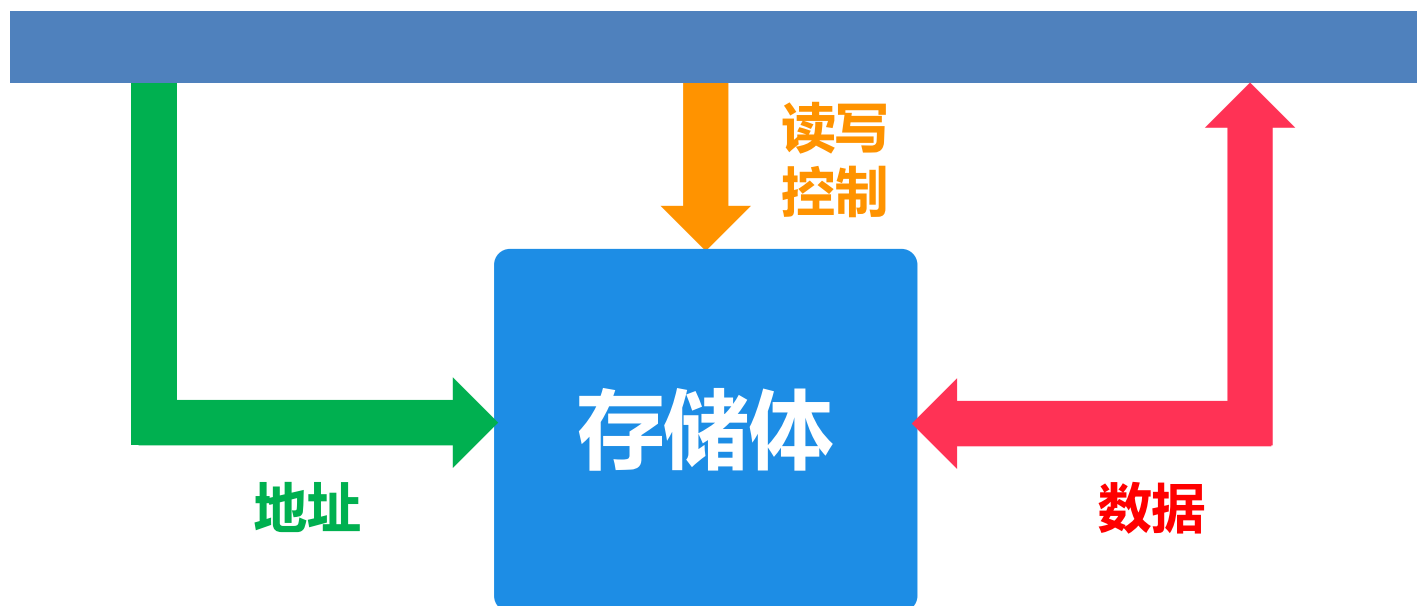
- 顺序存取，速度慢，容量大；
- 外存包括硬盘、光盘、U盘等；
- 外存中的程序与数据必须调入内存后才能被CPU执行与处理。



广义存储器的层次结构



内存存储器



写操作：CPU把要写入的内存单元的地址放到AB上，CPU紧接着把要写入的数据放到DB上，CPU发出写命令。

读操作：CPU把要读入的内存单元的地址放到AB上，CPU发出读写命令，从指定的单元读出到DB。

内存单元的地址和内容



内存单元的内容

存储体

内存单元的地址

38F00H	0	1	0	1	1	0	0	0
38F01H	1	1	0	1	1	0	1	1
38F02H								
38F03H								
38F04H	1	0	1	1	0	1	1	0
	7	6	5	4	3	2	1	0
	Bit							

内存单元的编号称为内存单元的**地址**。常用16进制表示地址和内容，字母开头的16进制数前加0。



内存单元的地址和内容

写出地址为**38F00H**开始的一个字节（字、双字）存储单元的内容_____。

物理地址

物理地址与存储单元一一对应

	存储体							
38F00H	0	1	0	1	1	0	0	0
38F01H	1	1	0	1	1	0	1	1
38F02H	0	0	0	1	1	1	1	1
38F03H	1	0	0	1	0	1	1	1
38F04H	1	0	1	1	0	1	1	0
	7	6	5	4	3	2	1	0
	Bit							



字、双字、四字分别占**2、4、8**个字节，其地址指的是它的起始地址，存放规则是**高位放在高地址，低位放在低地址。**

输入/输出接口

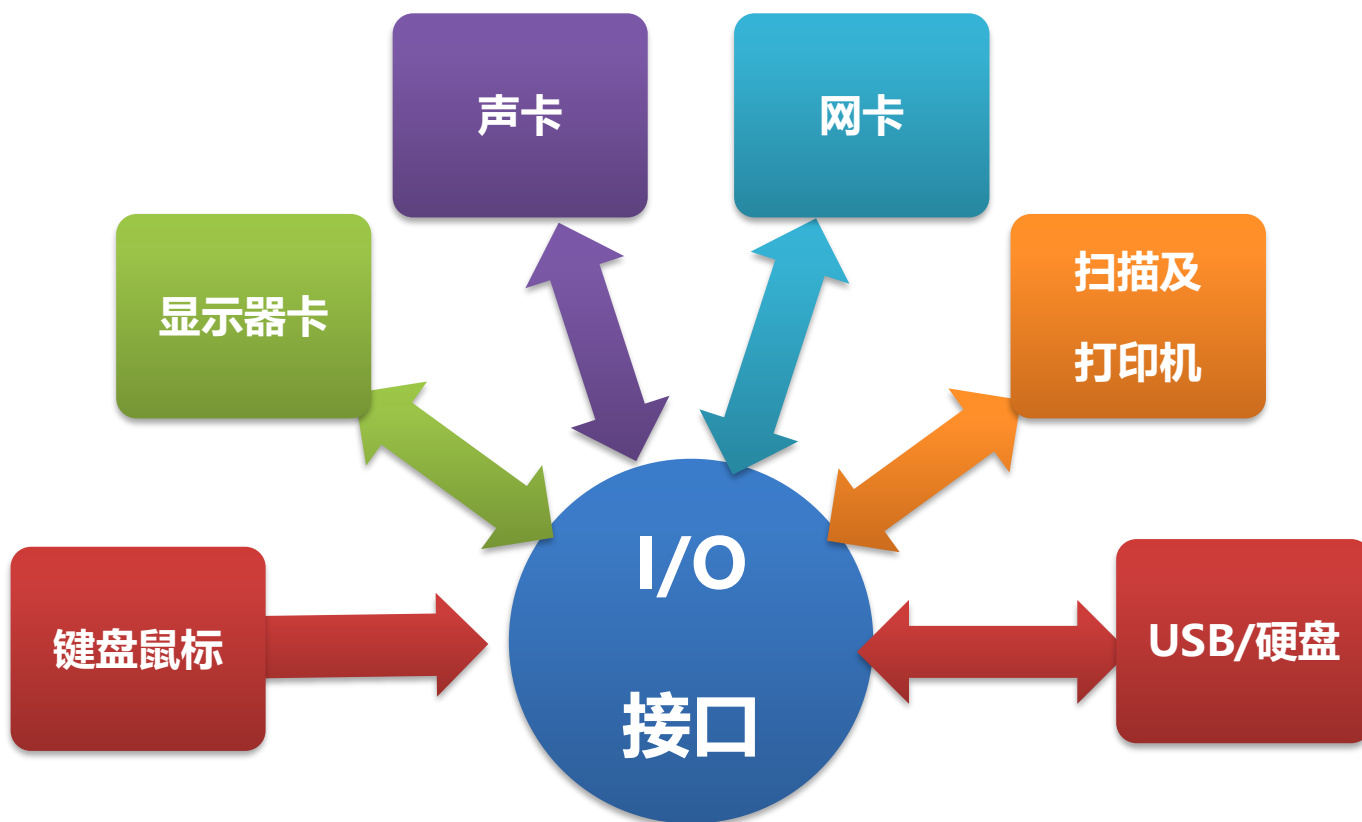
输入/输出接口：简称为I/O接口，连接外设备和系统总线，完成信号转换、数据缓冲与CPU进行信号联络等工作，是CPU与外设间的桥梁。

接口的功能

1. 提供驱动外设的电压或电流；
2. 匹配CPU与外设之间的信号电平、信号类型、数据格式等；
3. 缓存发给外设的数据、控制命令和外设提供的运行状态信息。



常用外设





1 基本概念

2 组成结构

3 工作过程

工作过程

- ◆ 计算机的工作原理
- ◆ 程序的执行过程

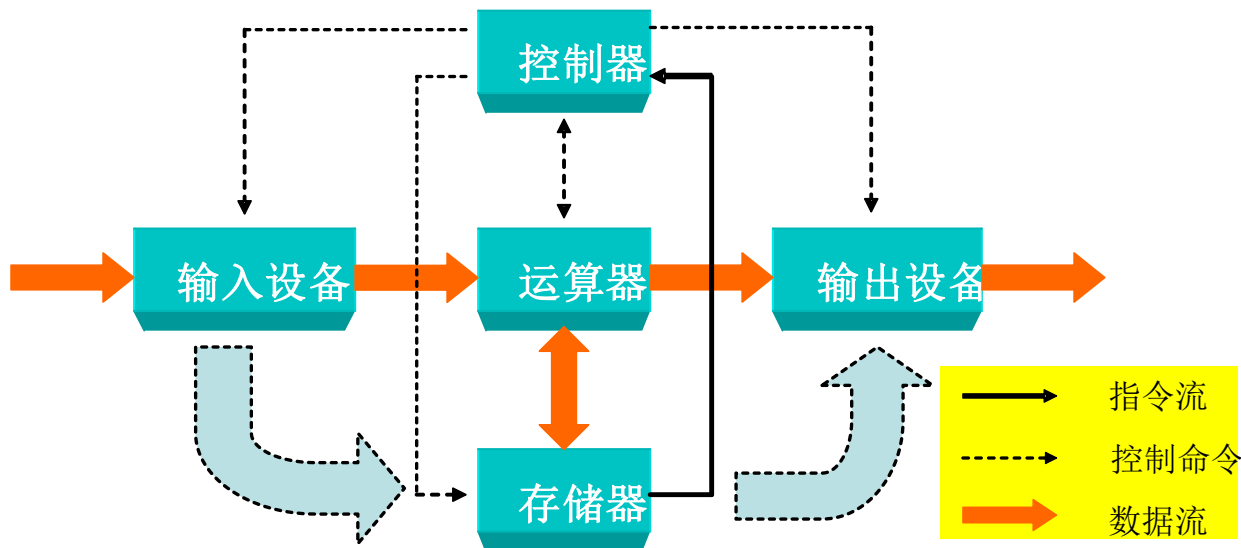
计算机的工作原理



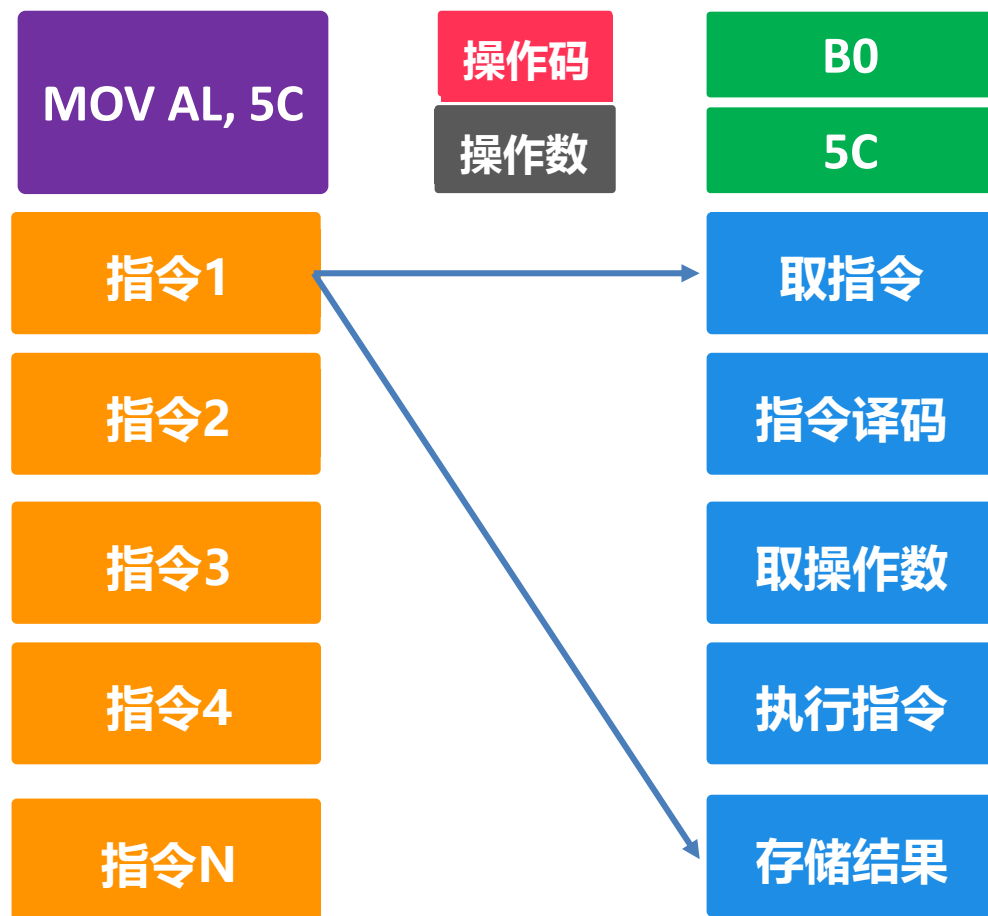
冯诺依曼计算机

以运算器为核心、以存储程序原理为基础，将计算过程描述为由许多条**指令按一定顺序组成**的程序，即程序是由多条有逻辑关系的指令组成。

数据和程序均以二进制代码的形式不加区别地存放在存储器中，存放位置由地址指定，地址也是二进制形式。由**控制器控制整个程序和数据**的存取及程序的执行。



程序的执行过程



- ✓ CPU如何知道从哪里取出程序的第一条指令？——**操作系统**
- ✓ 指令和数据都存放在内存中，那么CPU怎么区分是指令还是数据呢？——**指令编码**
- ✓ CPU如何按程序控制流执行指令？——**程序计数器**
- ✓ CPU如何知道从哪里取操作数？——**地址、寻址方式**



检测点



1 1个CPU的寻址能力是8KB，那么它的地址总线的宽度为_____位。

2 1KB个存储器有_____个存储单元，编号从
到_____。

3 1KB、1MB、1GB分别是____、____、____ BYTE。

4 微型计算机的组成部分包括以为_____核心，配上____、____、
及_____。



检测点答案

- 1 1个CPU的寻址能力是8KB，那么它的地址总线的宽度为 13 位。
- 2 1KB个存储器有 1024 个存储单元，地址编号从 000 到 3FFH。
- 3 1KB、1MB、1GB分别是 2^{10} 、 2^{10} 、 2^{30} BYTE。
- 4 微型计算机的组成部分包括以为 核心，配上 、 、
及 。



CSDN著名回帖

- 电脑内存或文件内容只是一个一维二进制字节数组及其对应的二进制地址；
- 人脑才将电脑内存或文件内容中的这个一维二进制字节数组及其对应的二进制地址的某些部分看成是：
 - ◆ 整数、有符号数/无符号数、浮点数、复数、英文字母、阿拉伯数字、中文/韩文/法文、字符/字符串；
 - ◆ 汇编指令、函数、函数参数、堆、栈、数组、指针、数组指针、指针数组、数组的数组、指针的指针、二维数组；
 - ◆ 字符点阵、字符笔画的坐标、黑白二值图片、灰度图片、彩色图片、录音、视频、指纹信息、身份证信息……。

CSDN



谢谢听讲

授课
教师

王东明

移动通信国家重点实验室



Tel: 13915982595



wangdm@seu.edu.cn



无线谷1-205

